人工智能何以共产

社会知识 贡献回报与共同治理

lawyer112

2026-10-28

摘要

生成式人工智能将社会长期积累的知识、表达与协作成果转化为可以重复提供的服务，由此产生一个分配问题：知识贡献者、开发企业与使用者应当分别拥有什么权利？本文采用概念分析、规范论证和制度比较，考察“知识来自人类，因此 AI 应当免费”的推理及其组织含义。分析表明，社会性来源不足以单独推出全部模型归全民所有或全部服务永久免费；它需要与贡献互惠、基本能力保障和权力问责等规范前提结合。本文据此提出直接贡献补偿与公共回报并行的安排，区分作品授权、知识公共领域、模型资产和运行服务，并构建基本服务的预算约束。在保留企业研发运营的条件下，公益持有主体、贡献者组织和运营公司可以通过股权、许可与服务合同共同落实基本使用、利益分享和参与治理。该方案是一项有条件的制度建议，其必要性须与税收、竞争政策和公共采购等替代安排比较。本文未开展组织试点或效果估计，不预设某一所有制必然更有效。

关键词：生成式人工智能；知识公地；贡献补偿；公共回报；共同治理；基本服务

一 研究问题与分析范围

设专家 A 创作了具有价值的知识材料，企业 C 将相关材料用于模型开发，使用者 B 再付费获得模型服务。这个场景引发的直觉是：A 提供了知识，为什么收费者主要是 C？它把生产过程中的贡献与产品市场上的控制权联系起来，值得认真讨论。不过，场景本身没有说明材料是否需要授权、A 是否已经获得报酬、企业增加了什么价值，以及 B 所支付的究竟是作品许可费还是持续计算服务费。缺少这些信息，就不能直接判断具体交易不公。

本文研究的对象是依赖社会知识积累的生成式 AI 及其服务组织，不包括对一切人工智能技术的统一所有权判断。这里的“共产”是一项待分析的制度设想：让相关公共利益在使用、收益和决策中获得稳定保障。它不等同于完整的共产主义社会理论，也不预先要求消灭企业、取消一切收费或建立单一全球运营者。这样的限定保留了问题的政治经济学含义，同时使讨论能够落到可执行的权利安排。

本文提出的问题是：什么条件使社会贡献产生公共回报的正当要求；贡献者报酬与普惠服务如何兼容；这些目标何时需要改变组织控制权，何时可以由现有企业配合税收、采购或监管实现。文章的分析结果是一个附带条件的制度框架，而非既有项目的效果评估。

二 从知识来源到权利主张

知识 表达与模型服务

“AI 蒸馏了人类知识”可以描述学习过程的社会来源，但在技术文献中，知识蒸馏通常指利用一个模型或模型集合的输出训练另一个模型。本文将广义过程称为“社会知识的模型化”，避免把训练简单理解为搬运某位专家的完整智慧。模型开发也包含算法设计、数据整理、标注、工程和计算投入；社会知识并非唯一投入。[1]

知识的内容与知识的表达需要分开。思想、事实和方法并不因为可以被学习，就自动成为某个主体可以永久收费的财产；具体作品的表达、合同义务、隐私或保密利益则可能受到保护。世界知识产权组织对版权保护表达而非思想、程序和方法的说明，为这一概念区分提供了依据，但不能据此直接判断某次训练是否合法。不同法域的规则和具体使用方式仍需分别分析。[2], [3]

因此，A 对材料的贡献可以形成劳动报酬或许可利益，却不必然形成对 B 每一次后续使用的收费权。反过来，某份材料没有独占性权利，也不意味着有关公共利益在制度讨论中应被排除。法律上的既有权利与规范上值得建立的权利，是不同层次的问题。

社会性来源与共同所有

马克思在《政治经济学批判大纲》的相关段落讨论了社会知识转化为生产力量以及知识在机器中的对象化。这为理解 AI 如何把分散知识变成可部署的生产能力提供了一个理论视角。本文对 AI 的解释是对此视角的当代运用，不把原文说成对大语言模型的预言，也不把该论述当作具体模型产权的现行依据。[4]

从“社会参与生产”到“社会应当分享收益”，还必须加入公平原则；从“社会应当分享收益”到“社会应当持有模型”，又必须说明为什么税收、采购、许可等较轻的安排不足以实现目标。否则，凡是依赖语言、教育和前人知识的活动都可以被同一逻辑要求无偿提供，这会使原命题失去区分力。本文接受社会贡献是公共请求权的一项理由，但不把它看成唯一理由或足以决定产权比例的尺度。

共享知识与稀缺计算

Jones 与 Tonetti 的模型强调数据的非竞争性：一方使用某份数据，在技术上并不必然减少他人使用它的可能；在模型设定下，数据囤积可能妨碍有益共享。该结果支持认真比较数据权利安排，却不能直接推出所有数据应无条件公开，更不能证明 AI 推理没有成本。[5]

本文据此区分三个层次。知识内容可以具有非竞争性；模型复制和使用受到许可、技术接入与算力条件约束；实际运行会占用设备、电力、带宽及工作人员的时间。公共服务可以在使用时不收钱，资源支出仍须由某种筹资安排承担。免费、开放和共同所有分别涉及价格、可再利用条件和控制权，不能互相替代。

三 相关研究与本文的位置

“数据作为劳动”的主张强调用户在数据生产中的角色及其补偿，能够解释为什么把一切输入视为企业免费取得的原料会遗漏重要贡献。它有助于恢复贡献者的谈判地位，但以交易为中心的安排仍需要回答谁能够证明贡献、谁有能力谈判，以及不可逐人归属的知识积累如何得到承认。[6]

Viljoen 的关系性数据治理理论强调，数据活动会形成超出单个数据主体的群体利益，仅靠个人权利与逐笔交易不足以代表这些利益。本文据此把个体补偿与公共治理分开处理。给 A 支付报酬，并不能单独回答未提供可识别数据的 B 是否应有基本服务，也不能处理对其他群体产生的影响。[7]

Benkler 对基于公地的同伴生产的讨论，为企业和市场以外的信息协作提供了组织视角；Ostrom 对多中心治理的研究则提示，制度应与资源特点和实际参与关系相适应。这里采用的是组织比较思路，不是把灌溉、森林或开源软件的经验结果直接移植为大型模型运营的效果结论。训练基础模型所需的集中计算条件，尤其需要另外审查。[8], [9]

数据合作社研究提供了成员代表和集体谈判的设计资源；数据估值研究提供了评估特定训练数据边际作用的工具。两者都不能独立决定公正分配。Data Shapley 的作者明确将估值置于给定数据、学习算法和表现指标之中。本文由此推论：对某个测试集的贡献分数，不等于作品的全部社会价值，更不是最终的道德应得比例。[10], [11]

本文不声称首次提出公共 AI 或集体数据治理。拟作出的贡献是，将贡献者补偿、基本服务与组织控制放入同一套分析，并明确共同持有方案需要满足的预算条件、问责条件及可能使其失去优势的反例。

四 论证方法与判断标准

本文采用问题导向的选择性文献检索，优先查阅原论文、作者保存的论文以及官方制度说明。检索围绕知识非竞争性、数据劳动、共同治理、贡献估值和公共模型供给展开。截至 2026 年 10 月 26 日，实际读取的相关章节、摘要和来源位置记录在证据表中。本文不是系统综述，不提供文献覆盖率，也不把摘要核对写成整篇全文核对。

论证先区分事实性描述与规范前提，再检验二者是否足以推出组织建议。本文采用三个可以被质疑的规范前提。其一，持续合作应给予贡献者公平的参与和回报机会。其二，当某种能力关系到教育、表达或进入公共生活的机会时，基本获得不宜完全取决于支付能力。其三，能显著影响他人机会的组织权力应具有适当的说明、申诉和制约机制。这些是本文的价值立场，不冒充已经测量出的社会共识。

制度比较采取条件分析而非总分排名。同一目标可以由不同机制实现，比较时要同时考虑质量、成本、投资、代表性和执行能力。若某项共同持有安排只改变名称、不能提供真实权利，或者其额外治理成本使基本服务显著恶化，本文不会仅因“公共”标签而将其评为更好。

五 分配与治理的分析结果

公共回报需要独立的正当性桥梁

第一个命题是：社会知识的必要参与能够支持公共回报的讨论，但不能单独确定所有权。它与上述公平前提结合，形成要求企业说明公共利益如何被处理的理由。这个理由的强度，还取决于公共投入的规模、服务的重要性、使用者的替代选择以及组织权力造成的影响。某个范围有限、竞争充分的工具，与承担关键社会功能且难以替换的平台，不应自动承担相同义务。

这也回答了教师收费的反例。教师可以因新增劳动获得报酬，AI 研发和运营人员同样可以。公共义务的额外依据需要落在规模、公共资助、可替代性和持续控制上，而非落在“机器学习前人，因此机器不得收费”的断言上。若这些附加条件不成立，支持特殊所有权安排的理由就会减弱。

直接补偿与公共回报不能互相替代

第二个命题是：给付可以分成直接补偿与公共回报两类。直接补偿针对可识别、可约定的劳动、作品许可和其他合法权利；公共回报针对难以逐人归属的社会积累，以及普惠使用和群体参与等利益。公共回报可以表现为基本服务、开放公共资助成果、支持弱资源语言或共同治理，不必全部转换为逐人现金分红。

这一划分不要求每个人证明自己曾进入训练集，才配获得基本服务；也不允许以“服务了全人类”为由取消对具体创作者的既有支付义务。对同一项已计价贡献，合同需要写清授权范围、补偿形式及是否另有收益分享，避免把同一支出重复计入公平成绩。公共领域材料则不应被重新登记为某个中介可以排他收费的私人知识。

公司存在与公共权利可以并存

第三个命题是：研发和运营可以由公司承担，公共权益则通过资产、合同和治理规则落实。产权、经营权、收益权和参与权不必全部集中在同一主体。这个命题说明一种制度可能性，并不证明任意法域已有相应法律工具，也不证明该结构在成本上优于其他安排。

关键判断是权利能否对实际决定产生影响。只有咨询席位却没有信息、表决和救济权，不能等同于共同治理。免费额度可被运营方随时取消，也不能等同于稳定的基本使用保障。相反，如果普通商业公司通过可执行的公共服务合同已经满足这些要求，就不能先验地断言必须另建共同持有机构。

六 免费基本服务的预算条件

为了避免把“免费”写成无人承担成本的承诺，本文建立一个单期、固定服务质量的简化核算。设服务对象为 N 人，每人获得 q 单位基本服务，单位增量资源成本为 c，且 N 和 c 均大于零。q 可以按

经过定义的标准任务折算，不能把不同难度的请求当成完全相同的服务。G 为当期可兑现的公共支持，R 为商业服务收入，F 为研发摊销、基础设施和基础人员成本，C 为商业服务的额外运行成本，L 为未计入 F 的知识与数据贡献补偿，A 为治理成本，K 为协议确定的融资成本或资本报酬，V 为维持服务的必要储备。

基本服务在使用时免费，至少需要满足：

$$G + R \geq F + C + L + A + K + V + Ncq.$$

当其他量暂时固定时，预算允许的额度上界为：

$$q \leq \frac{G + R - F - C - L - A - K - V}{Nc}.$$

若分子为负，即使基本服务额度为零，当前安排仍有资金缺口；若分子为零，则不能支持正额度的免费服务。这里不通过把负值强行截为零来掩盖组织的整体亏空。融资成本 K 不表示资本无条件优先于劳动或基本服务，而是用于显式记录已经选择的融资安排；分配顺序仍须在治理规则中另行确定。

这一关系只是给定假设下的必要预算条件，不是商业预测或社会福利最优解。商业收入可能随收费与竞争变化，成本可能随规模、峰值需求和模型更新变化，账面可持续也不保证质量和容量足够。本文没有代入行业价格、用户数量或收益率，因而不据此声称已经测算出可行额度。

它仍能澄清一个实际选择：若希望提高免费额度，就必须增加可靠收入、提高资源效率，或透明调整其他支出。延迟支付贡献者、隐瞒公共补贴、忽略设备更新，都不构成成本消失。基本服务还应包含最低质量、可用时段、语言覆盖和申诉渠道；一个名义免费但长期无法完成任务的入口，不满足本文的保障目标。

七 保留公司架构的共同治理方案

公益持有主体与运营公司的边界

本文建议优先从新建项目、公共资助成果或自愿签约安排试行。公益持有主体可以依法取得模型资产、长期使用许可或运营公司股权，以保护约定的公共用途；它不因为代表公共利益，就自动取得所有历史作品或现有私人模型的权利。具体采用基金会、合作组织或其他法人形式，取决于当地法律，不把“信托”当作跨法域通用的现成答案。

运营公司承担工程、训练、部署、维护和商业合同责任，取得透明的服务报酬及约定回报。公共持有主体通过公开标准选择运营方，规定迁移、退出和接续义务。可迁移资产必须包含实际运行需要的文档和许可；只有一个模型下载链接，而没有可用部署条件，不足以证明运营方可被替换。

表 1 概括拟议的角色安排。表内为本文的制度设计，不是对现存组织的调查结果。

主体	主要职责	必须落实的权利或约束
公益持有主体	持有约定资产并保障公共用途	资产处置限制、公开报告、接受问责
贡献者组织	谈判授权和补偿规则	信息获取、成员代表、争议申诉
运营公司	研发部署和持续服务	获得报酬、履约审计、退出交接
使用者及公共代表	确定基本服务与参与监督	提案表决、质量投诉、代表更替

代表性与决策权限

共同治理首先需要说明谁代表谁。贡献者代表由相应成员产生，使用者代表应兼顾实际使用与未被服务的人群；弱资源语言群体和无障碍需求不能仅按消费额获得席位。代表应有明确任期、利益冲

突披露和可执行的更替程序。公众参与需要时间补偿及可理解的信息，否则形式平等可能只留下最有资源的人参与。

董事会或相应治理机构决定预算、基本服务标准、重要许可和资产处置，专业团队在这些约束下处理日常研发。涉及取消基本服务或转让关键公共资产的决定，应要求公共代表和贡献者代表分别形成同意，不能仅由资本多数决定。为防止否决僵局，还需规定调解、复议期限及维持最低服务的临时安排。具体席位比例和表决门槛属于待试点比较的变量，本文不把任意比例包装成科学结论。

治理也不意味着由多数投票决定科学事实。模型评估应提供可复核的任务表现和错误记录；治理机构决定可接受的目标与资源分配，不能通过投票抹去失败结果。审计者应能检查关联交易与内部成本转移，避免运营方通过提高管理费，使名义上的收益分享长期没有可分配余额。

补偿规则与无法精确归因的情形

补偿可以按不同来源采取不同规则。专门生产的标注、评估和专家服务按照劳动或服务合同支付；对依法需要许可的作品使用，根据授权确定报酬，权利人也可自愿无偿许可；可记录的检索使用可在许可框架内按约定计费；对训练后一般能力则不能假定每次回答都能够准确分摊到某位作者。集体补偿池可以降低逐笔谈判成本，但成员资格、计算口径与争议处理必须公开。

贡献估值只作为谈判和核查的一项输入。数据量、下载量或单一测试成绩都可能遗漏稀缺知识与长期价值。对低资源语言或公益教育内容，可以事先说明补贴目标，不能在没有证据时声称其补偿完全来自精确的边际贡献计算。无论个人还是集体授权，都不能替代数据主体依法享有的隐私和其他保护。

退出规则要区分停止未来采集、停止后续训练和改变已经发布的模型。技术与合同不能保证的删除效果，不应作为换取同意的承诺。共同使用知识的目标也不要求公开私人记录、保密材料或能够伤害特定群体的数据。

筹资与渐进实施

基本服务可由持续公共采购、商业服务交叉补贴或有明确期限的专项资金支持。一次性捐款只能支持与其期限相称的承诺。预算应披露免费服务实际成本、贡献补偿、关联采购、研发投入和储备，允许使用者看到当前承诺还能维持多久。

在初期，组织可以围绕明确领域的合规知识库和现有可合法部署模型提供服务，先验证合同、补偿和运营，再判断是否需要训练基础模型。检索服务不能被宣传为已经解决训练数据收益分配；它的意义在于为可识别贡献建立一个较容易检验的起点。出现持续资金缺口时，应按预先公布的程序调整额度和筹资，而不能只削减缺乏谈判能力者的报酬。

八 替代制度与现实参照

表 2 比较四类安排的可能优势及需要核查的条件，不给出未经测量的优劣分数。每一类内部都有不同实现，不能从名称推断实际效果。

制度安排	主要实现方式	需要重点核查的条件
商业企业配合公共规则	税收、竞争约束、补贴或服务采购	规则执行、锁定成本、公共投入附带条件
贡献者合作社	成员集体授权与收益分享	非成员利益、成员代表性、筹资能力
公共机构直接供给	公共预算支持研发与服务	预算稳定、技术能力、行政问责
公益持有与商业运营结合	公共资产约束及可执行运营合同	治理成本、实际控制权、接续可行性

混合方案较有吸引力的情形，是单纯合同容易被锁定、关键资产难以替换，而公共组织又需要利用企业的专业运营能力。若竞争充分、切换容易、采购条款可执行，直接购买服务可能更便宜。共同持有不是公共目标的唯一实现形式；本文对它的支持以这些比较为条件。

现实参照采用 Apertus 的公开发布记录。ETH Zurich 的官方说明显示，EPFL、ETH Zurich 与 CSCS 于 2025 年 9 月 2 日发布了这一开放语言模型，并介绍了模型开放及合作部署方式。这说明公共机构可以参与模型供给，不能据此证明其总成本更低、所有训练贡献者得到补偿，或已经存在全球使用者共同治理。本文未进行该模型的性能、成本或治理审计。[12]

“人类共有”还存在跨国边界。知识来源跨越国界，财政责任和法律执行却通常落在具体辖区。某国公共预算支持的模型，不会因此自动成为全人类共同所有。可以研究跨机构许可、分层筹资和跨语言代表安排，但出资国、来源社群与外部使用者之间如何分担权利义务，仍是需要独立解决的问题。

九 如何检验这一制度建议

后续研究可以先开展范围有限的组织试点。以下内容是尚未实施的验证设计，不是本文已经获得的结果。试点应先确定服务领域、目标群体、允许使用的数据以及同等质量要求，再比较制度安排。若同时改变模型能力、人员规模和补贴金额，就不能把效果差异全部归因于所有权。

服务评价宜以“完成同类有效任务的总成本”结合失败率、等待时间和语言差距衡量，避免只统计免费调用次数。补偿评价应报告实际支付覆盖、支付延迟、争议和分配集中度；治理评价应记录谁提出了议题、哪些建议改变了决策、申诉是否得到执行；持续性评价则需追踪研发投入、储备与补贴依赖。各指标分别报告，不用未经论证的权重压成一个公平总分。

研究应提前规定足以削弱本方案的观察条件。例如，在相同质量与预算约束下，混合组织持续增加成本却没有改善服务可及性或贡献者地位；公共代表无法改变关键决定；成员收益增加却以排斥非成员为代价。这些都应促使修改或放弃具体组织设计。比较中如无法控制组织选择和项目能力差异，结果应报告为描述性证据，而非因果效应。正式试点的样本、周期及判断阈值需要另行制定，本文没有伪造此类参数或实施记录。

十 限制

本文的规范前提可能受到挑战。持有不同正义观的人，可能接受贡献者报酬而拒绝普遍基本服务，或者支持税收再分配而反对共同控制。本文说明了所采用的价值理由，没有证明它们必然获得所有人的同意。

文献检索是选择性的，尚不足以支持对研究领域的全面定位或首创性判断。本文没有获得模型开发者的完整训练记录、成本账簿和授权合同，也没有测量社会贡献份额，因此不能给出公平股权比例、统一补偿率或最优免费额度。

预算表达省略需求变化、跨期投资、供应链冲击和政策变化，只能提示必要约束。组织方案尚未经过法域适配、真实合同审查和试点；资产约束、表决机制与退出条款在不同法律制度下可能需要不同工具。对 Apertus 的引用只支持公开供给的有限事实，不承担证明本文完整方案有效的功能。

此外，训练数据回报只能覆盖 AI 分配问题的一部分。就业变化、环境成本、产业链利润和国际能力差距未在本文中建模。把这些问题全部压缩为向数据提供者付费，会遗漏重要利益；把一次基本服务补贴说成已经消除不平等，同样超出本文结论。

十一 结论

AI 的社会知识来源提出了一个持续的制度问题：当共同积累转化为可出售的能力时，贡献者和公众应当如何获得回报与参与。仅凭来源，无法推出全部服务永久免费；加入贡献互惠、基本能力和问责原则后，可以形成具有条件的公共回报要求。直接补偿与公共回报应同时设计，具体创作者的合法利益不应被“全人类”口号取代，未能证明个人贡献的人也不应因此被排除在基本服务之外。

在组织层面，本文提出公益持有、贡献者代表与商业运营结合的可检验方案。它允许企业取得研发运营报酬，把基本服务、资产用途和重要决策写入实际权利安排。是否采用这一方案，取决于它相对税收、采购、合作社或公共机构直接供给的表现。AI“共产”的研究价值，最终在于把共同受益的要求转化为有资金来源、可执行且可纠错的制度。

材料 许可与复现

中英文全文共用文章编号与版本。共享参考文献、证据记录、术语表和修订记录保存在本地工作包；文献核验深度按实际读取范围记录。本文没有实证数据或数值估计；第六节完整列出预算变量、推导和适用条件，后续试点尚未实施。公开成品为本篇介绍和完整中英文 PDF。

署名为 lawyer112。本篇未额外授予全文转载、改编或其他再利用许可；第三方材料保留其原有权利。正式引文和来源入口保留在正文中，不重新分发第三方论文全文。本文为独立的理论分析，没有将既有实证数据重复计算为新成果。

AI 使用说明

研究问题和初始分配直觉由用户在讨论中提出。Codex 于 2026 年 10 月 26 日辅助完成检索、论证组织、中英文起草、引用整理及格式检查；具体模型子版本未单独核实。核验包括访问原始来源的相关内容、区分规范推论与经验事实、核对双语对应及检查文档输出。上述核验由同一 AI 助手执行，不构成独立的人类复核或外部同行评审。本版署名与发布范围已由作者确认。

参考文献

[1] G. Hinton, O. Vinyals, 和 J. Dean,《Distilling the Knowledge in a Neural Network》. [在线]. 载于: https://arxiv.org/abs/1503.02531

[2] World Intellectual Property Organization,《What Can I Protect with a Copyright?》. 见于: 2026 年 10 月 26 日. [在线]. 载于: https://www.wipo.int/en/web/copyright/protection

[3] OECD, 《Intellectual Property Issues in Artificial Intelligence Trained on Scraped Data》, OECD Artificial Intelligence Papers 33, 2025. doi: 10.1787/d5241a23-en.

[4] K. Marx, 《Grundrisse: Notebook VII, The Chapter on Capital》. 见于: 2026 年 10 月 26 日. [在线]. 载于: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch14.htm

[5] C. I. Jones 和 C. Tonetti, 《Nonrivalry and the Economics of Data》, American Economic Review, 卷 110, 期 9, 页 2819～2858, 2020, doi: 10.1257/aer.20191330.

[6] I. Arrieta-Ibarra, L. Goff, D. Jiménez-Hernández, J. Lanier, 和 E. G. Weyl,《Should We Treat Data as Labor? Moving beyond “Free”》, AEA Papers and Proceedings, 卷 108, 页 38～42, 2018, doi: 10.1257/pandp.20181003.

[7] S. Viljoen, 《A Relational Theory of Data Governance》, Yale Law Journal, 卷 131, 页 573～654, 2021, [在线]. 载于: https://yalelawjournal.org/article/a-relational-theory-of-data-governance

[8] Y. Benkler,《Coase's Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm》, Yale Law Journal, 卷 112, 页 369～446, 2002, [在线]. 载于: https://yalelawjournal.org/article/coases-penguin-or-linux-and-the-nature-of-the-firm

[9] E. Ostrom, 《Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems》, American Economic Review, 卷 100, 期 3, 页 641～672, 2010, doi: 10.1257/aer.100.3.641.

[10] T. Hardjono 和 A. Pentland,《Data Cooperatives: Towards a Foundation for Decentralized Personal Data Management》. [在线]. 载于: https://arxiv.org/abs/1905.08819

[11] A. Ghorbani 和 J. Zou,《Data Shapley: Equitable Valuation of Data for Machine Learning》, 收入 Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning, 收入 Proceedings of Machine Learning Research, vol. 97. 2019, 页 2242～2251. [在线]. 载于: https://proceedings.mlr.press/v97/ghorbani19c.html

[12] ETH Zurich, 《Apertus: A Fully Open, Transparent, Multilingual Language Model》. 见于: 2026 年 10 月 26 日. [在线]. 载于: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2025/09/press-release-apertus-a-fully-open-transparent-multilingual-language-model.html